SAMSUNG SW AI ACADEMY FOR YOUTH

對外秘

프로젝트 명세서

영상처리 딥러닝을 활용한 인공지능 무인운반차량 제작

(임베디드트랙)

"Project 구현 4"

16 회차

對外秘

목차

1. Project 구현 4 PJT 3

1.1 목표 3

1.2 준비사항 3

1.3 작업 순서 4

1.4 요구사항 4

1.5 참고자료 7

1.6 프로젝트 결과 7

1. Project 구현 4 PJT

PJT 명	영상처리 딥러닝을 활용한 인공지능 무인운반차량 제작	
단계	Project 구현 4 PJT	
진행일자	2026.12.23	
예상 구현 시간	필수 기능	5H
	심화 기능	3H

1.1 목표

이번 'Project 구현 4 PJT' 프로젝트의 목표는 다음과 같습니다.

- Raspberry Pi5 와 인공지능 무인운반차량(AGV) 사이에 MQTT Protocol 을 이용한 통신 환경을 구축한다.
- GUI 원격 제어기(Qt)에서 버튼 조작을 통해 AGV 를 원격으로 제어할 수 있도록 구현한다.
- AGV 가 주기적으로 전송하는 센싱 데이터를 GUI 원격 제어기 화면에서 확인할 수 있도록 구현한다.
- 개발이 완료된 GUI 원격 제어기 프로그램을 Raspberry Pi5 환경으로 이식(Migration)하여 동일하게 동작하도록 한다.

1.2 준비사항

1) 프로젝트 구조

- Raspberry Pi5 는 GUI 원격 제어기의 베이스이자 MQTT Broker 역할을 겸한다.
- 인공지능 무인운반차량(AGV, Jetbot)은 MQTT Client 로 동작하며, 명령 수신 및 센싱 데이터 발행을 담당한다.
- GUI 원격 제어기는 PC(Qt Creator)에서 먼저 개발한 뒤, Raspberry Pi5 환경으로 이식한다.
  - ■ PC 개발 환경은 PySide6 를 사용하고, Raspberry Pi5 이식 환경은 PySide2 를 사용한다.

1) 사용 데이터

- AGV → GUI 원격 제어기 : sensingData(JSON) - 현재 시간(time), 더미 센서 값(num1, num2), 데이터 수신 확인 값(is_finish), 수동/자동 모드 상태(manual_mode)로 구성하며, 세부 항목은 프로젝트 주제에 맞게 변경할 수 있다.

- GUI 원격 제어기 → AGV : commandData(JSON) - 현재 시간(time), 버튼 명령 값(cmd_string), 명령 수행 여부(is_finish), 자유롭게 사용 가능한 인자 값(arg_string)으로 구성하며, 세부 항목은 프로젝트 주제에 맞게 변경할 수 있다.

2) 개발언어 및 툴

- Python : Qt 기반 GUI 원격 제어기 개발 및 AGV 제어 코드 작성에 사용
- JupyterLab : AGV(Jetbot)에 원격 접속하여 MQTT 통신 및 구동 코드를 실행하는 환경

3) 필수 라이브러리 / 오픈소스

- paho-mqtt : MQTT 프로토콜로 메시지를 publish/subscribe 하기 위한 클라이언트 라이브러리
- pytz : 통신 데이터에 담길 한국 표준시(Asia/Seoul) 시간 정보를 처리하기 위한 라이브러리
- mosquitto : Raspberry Pi5 에서 MQTT Broker 역할을 수행하는 오픈소스
- PySide6 / PySide2 : GUI 원격 제어기 화면을 구성하는 Qt 기반 GUI 프레임워크

1.3 작업 순서

1) 페어와 함께 요구사항(기본/심화)을 확인한다.

2) Raspberry Pi5 에 MQTT Broker 를 구성하고, GUI 원격 제어기 · AGV 각각에서 MQTT 통신 테스트를 진행한다.

3) sensingData/commandData 규격에 맞춰 GUI 원격 제어기의 제어 · 표시 기능과 AGV 의 명령 수신 · 센싱 데이터 발행 기능을 구현한다.

4) 완성된 GUI 원격 제어기 코드를 Raspberry Pi5 환경으로 이식(Migration)하고, 정상 동작 여부를 검증한다.

1.4 요구사항

본 프로젝트에서는 Raspberry Pi5 기반 GUI 원격 제어기와 인공지능 무인운반차량(AGV)이 MQTT Protocol 로 통신하며 상호 제어 · 센싱하는 시스템을 구현한다. GUI 원격 제어기에서 발행한 명령을 AGV 가 수신해 주행하고, AGV 가 발행한 센싱 데이터를 GUI 원격 제어기가 수신해 화면에 표시할 수 있도록 개발한다.

■ 요구사항 예시 (참고용)

- 아래의 내용을 참고하여 추가적인 아이디어에 대해 요구사항을 추가 또는 수정하여 기능을 구현합니다. 단, 필수 기능은 반드시 구현해야 하며 수정할 수 없습니다.

기능적 요구사항				
번호	분류	요구사항명	요구사항 상세	우선순위
F1601	기능	MQTT 통신 환경 구축 및 원격 제어	Rpi5 에 MQTT Broker 구성 후, GUI 원격 제어기에서 발행한 명령을 AGV 가 수신해 주행 동작을 수행	필수
F1602	기능	AGV 센싱 데이터 표시	AGV 가 주기적으로 발행하는 센싱 데이터를 GUI 원격 제어기가 수신해 화면에 실시간 표시	필수
F1603	기능	GUI 원격 제어기 Migration	PC(PySide6) 코드를 Rpi5(PySide2)로 이식	필수
F1604	기능	센싱 데이터 저장	종료 시점까지 수신 데이터 파일 저장	심화
F1605	기능	모드 전환 및 통신 예외 처리	AGV 자동/수동 모드 전환 및 Broker 연결 실패 등 통신 이상 상황 예외 처리	심화

1. 기본 기능 (필수)

1) MQTT 통신 환경 구축 및 원격 제어

① 요구사항 번호 : F1601

② Raspberry Pi5 에 MQTT Broker(mosquitto)를 설치·설정하고, GUI 원격 제어기(Qt)와 AGV 양쪽에 paho-mqtt 라이브러리를 설치한다. GUI 원격 제어기의 이동 제어 버튼(전진/정지/후진/좌회전/우회전 등)을 클릭하면 commandData(JSON)를 생성해 AGV 로 publish 하고, AGV 는 이를 subscribe 하여 실제 주행 동작을 수행한다.

- Broker 연결 후 정상적으로 publish/subscribe 가 되는지, 각 버튼 클릭 이력이 GUI 화면(로그)에서 확인되는지 테스트한다.

2) AGV 센싱 데이터 표시

① 요구사항 번호 : F1602

② AGV 는 일정 주기(예: 1 초)마다 임의의 센서 값을 생성하여 현재 시간 정보와 함께 sensingData(JSON)를 GUI 원격 제어기로 publish 하고, GUI 원격 제어기는 이를 subscribe 하여 최신 데이터를 화면(sensingTable 등)에 실시간으로 표시한다.

- 최근 일정 개수의 데이터만 유지하여 표시하도록 구현한다.

3) GUI 원격 제어기 Migration

① 요구사항 번호 : F1603

② PC(Qt Creator, PySide6) 환경에서 개발을 완료한 GUI 원격 제어기 코드를 Raspberry Pi5(PySide2) 환경으로 이식하고, 동일하게 동작하는지 검증한다.

2. 심화 기능 (선택)

필수 기능을 구현하고 나서 사용자 편의성을 위해 심화 기능을 추가로 구현하자.

1) 센싱 데이터 저장 : 종료 시점까지 수신 데이터 파일 저장

① 요구사항 번호 : F1604

② GUI 원격 제어기 종료 시점까지 수신한 sensingData 를 파일로 저장하는 기능을 구현한다.

2) **모드 전환 및 통신 예외 처리 : AGV 자동/수동 모드 전환 및 Broker 연결 실패 등 통신 이상 상황 예외 처리**

① 요구사항 번호 : F1605

② AGV 가 자동 모드(주기적으로 임의 센싱 값 publish)와 수동 모드(GUI 명령 수신)를 전환할 수 있도록 구현하고, Broker 연결 실패·재연결·잘못된 형식의 명령 수신 등 통신 이상 상황에 대한 예외 처리를 구현한다.

1.5 참고자료

- paho-mqtt 공식 문서
  https://eclipse.dev/paho/files/paho.mqtt.python/html/client.html
- paho-mqtt GitHub 저장소
  https://github.com/eclipse/paho.mqtt.python/?tab=readme-ov-file

1.6 프로젝트 결과

본 프로젝트를 마무리하며, GUI 원격 제어기와 인공지능 무인운반차량(AGV)이 MQTT Protocol 로 원활하게 통신하며 상호 제어·센싱할 수 있게 되었다. 팀원과 함께 프로젝트를 마무리하며, 발표 PPT 를 제작하여 제출하도록 한다.

■ **산출물과 제출**

1) 팀별로 완성한 GUI 원격 제어기 및 AGV 제어 시스템의 전체 시연 영상, 세부 기능별 구현 영상, 발표 PPT 를 제작하여 제출한다.

2) 최종 제출 시 파일의 명칭은 아래의 형식을 엄격히 준수하여 업로드한다.

◆ 임베디드_관통 PJT16_지역_반_성명 1_성명 2.zip

- 以上